

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

ДИФРАКЦИЯ ФРАУНГОФЕРА

Отчет по (учебной) практике

Студентов группы 427(0424С1ИБг1)

2 курса специалитета

Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа

подготовки по направлению

10.05.02 «Информационная

безопасность

телекоммуникационных систем»

(направленность «Системы подвижной
цифровой

защищенной связи»)

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение	2
Цель	2
Задачи	2
Приборы и оборудование	2
II. Теоретическая часть	3
1. Влияние размера источника света	5
III. Практическая часть	7
1. Построение теоретических графиков зависимости $I(\theta)$	7
2. Измерение углов	10
3. Определение размера источника света при дифракции на двух щелях	11
IV. Вывод	12
V. Ответы на контрольные вопросы	13
VI. Приложение	14

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель

Целью лабораторной работы является исследование дифракции Фраунгофера на препятствиях в виде одной щели, двух щелей и решётки из 15 щелей.

Задачи

1. Построить теоретические графики зависимости $I(\theta)$ для дифракции на одной, двух и 15 щелях.
2. Измерить углы на которых наблюдаются минимумы интенсивности при дифракции на одной и двух щелях, и соответствующие углы для максимумов на решётке из 15 щелей.
3. Наблюдая дифракцию на двух щелях, определить размер источника свет(ширину входной щели коллиматора), при которой наступает размытие дифракционной картины и сравнить с теорией.

Приборы и оборудование

1. Гониометр ГС-30
2. Решётки с одной, двумя и 15 щелями

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим дифракцию плоской световой волны с длиной волны λ при нормальном падении на щель ширины b ($b \gg \lambda$) в непрозрачном экране (рис. 1а). Будем интересоваться распределением интенсивности света в плоскости наблюдения, расположенной параллельно экрану на некотором расстоянии z от него. Дифракция проявляется в том, что распределение освещенности в плоскости наблюдения отличается от равномерно засвеченной полосы ширины b , как это предсказывает геометрическая оптика, причем характер распределения существенно зависит от расстояния z . В зависимости от z выделяют три характерные области: геометрической оптики, дифракции Френеля и дифракции Фраунгофера. Области дифракции Фраунгофера соответствуют расстояниям, удовлетворяющим условию

$$z \gg \frac{b^2}{\lambda}. \quad (1)$$

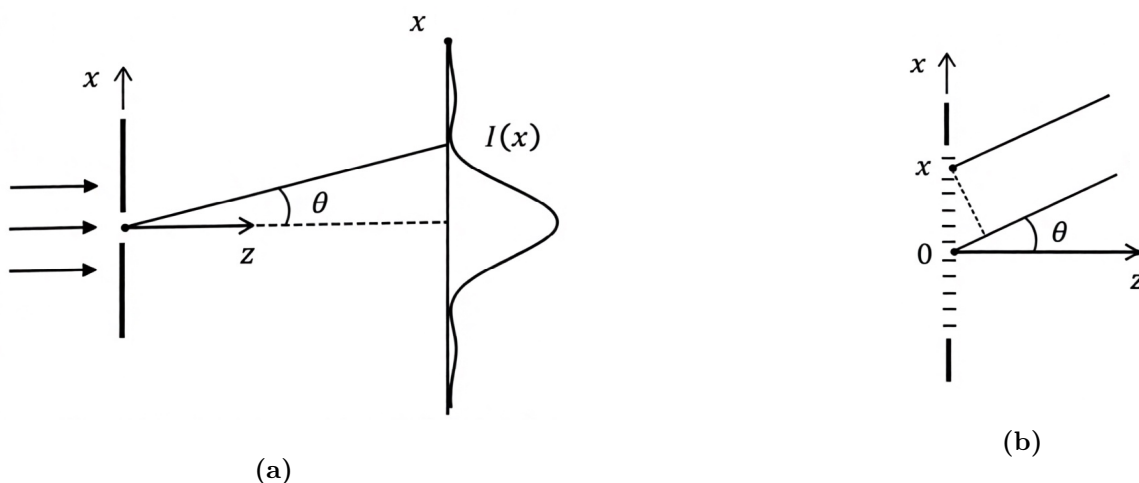


Рис. 1. 1а) Геометрия дифракции плоской волны на щели. 1б) К расчету разности фаз в приближении параллельных лучей

На расстояниях, удовлетворяющих условию (1), справедливо приближение параллельных лучей: лучи, идущие к точке наблюдения от вторичных излучателей (дифференциально тонких полосок), на которые разбивают щель в соответствии с принципом Гюйгенса-Френеля, можно считать параллельными друг другу (рис. 1б). В связи с этим дифракцию Фраунгофера называют дифракцией в параллельных лучах (в отличие от дифракции Френеля, которая наблюдается на расстояниях $z \sim b^2/\lambda$ и называется дифракцией в сходящихся лучах). Вследствие параллельности лучей разность фаз $\Delta\varphi$ волн, приходящих в точку наблюдения от двух излучающих полосок, разнесенных на расстояние x (рис. 1б), не зависит от расстояния z , а определяется углом θ согласно формуле

$$\Delta\varphi = kx \sin \theta, \quad (2)$$

где $k = 2\pi/\lambda$ — волновое число. В результате сложения колебаний от всех заполняющих щель элементарных излучателей (полосок) с учетом разности фаз

(2) в области Фраунгофера складывается распределение интенсивности света по углу вида

$$I(\theta) = I_{\max} \left(\frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2, \quad \xi = \frac{kb}{2} \sin \theta, \quad (3)$$

причем максимальная интенсивность $I_{\max}$ достигается при $\theta = 0$, а нулевая – соответствует углам $\sin \theta = m \lambda / b$, где $m = \pm 1, \pm 2, \dots$ (рис. 2). По аналогии с антеннами говорят, что в области Фраунгофера формируется диаграмма направленности излучателя – светящейся (заполненной вторичными источниками) щели. Распределение интенсивности $I(x)$ в плоскости наблюдения можно получить из формулы (3) с помощью замены $\sin \theta \approx x/z$ и показано на рис. 1а.

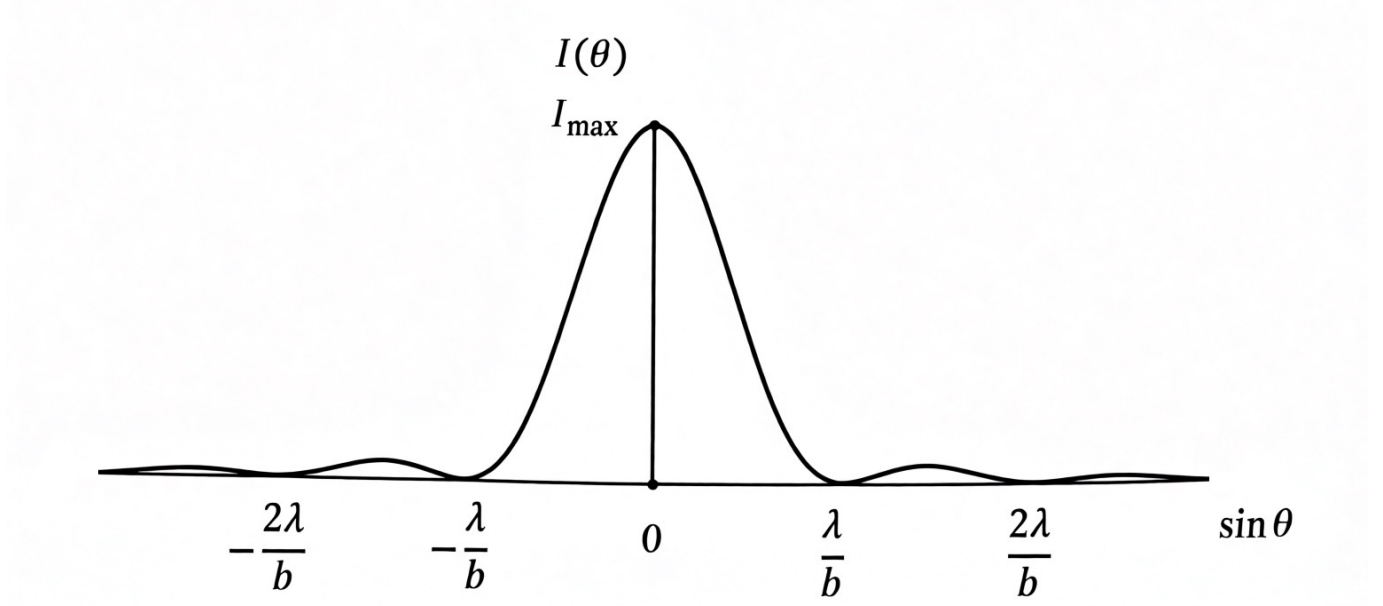


Рис. 2. Угловое распределение интенсивности света при дифракции на щели

При дифракции плоской волны на решетке из N щелей ширины b с периодом d области Фраунгофера соответствуют расстояния

$$z \gg \frac{(Nd)^2}{\lambda} \quad (4)$$

и распределение интенсивности

$$I(\theta) = I_{\max} \left(\frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2 \left(\frac{\sin N\eta}{\sin \eta} \right)^2, \quad \nu = \frac{kd}{2} \sin \theta. \quad (5)$$

Формула (5) представляет собой произведение распределения света от одной щели – *щелевого множителя* (ср. с (2)) и *решеточного множителя* $(\sin N\eta / \sin \eta)^2$. Главные максимумы распределения (5) определяются нулями знаменателя решеточного множителя ($\sin \eta = 0$) и соответствуют углам $\sin \theta = m\lambda/d$, где $m = \pm 1, \pm 2, \dots$ (рис. 3).

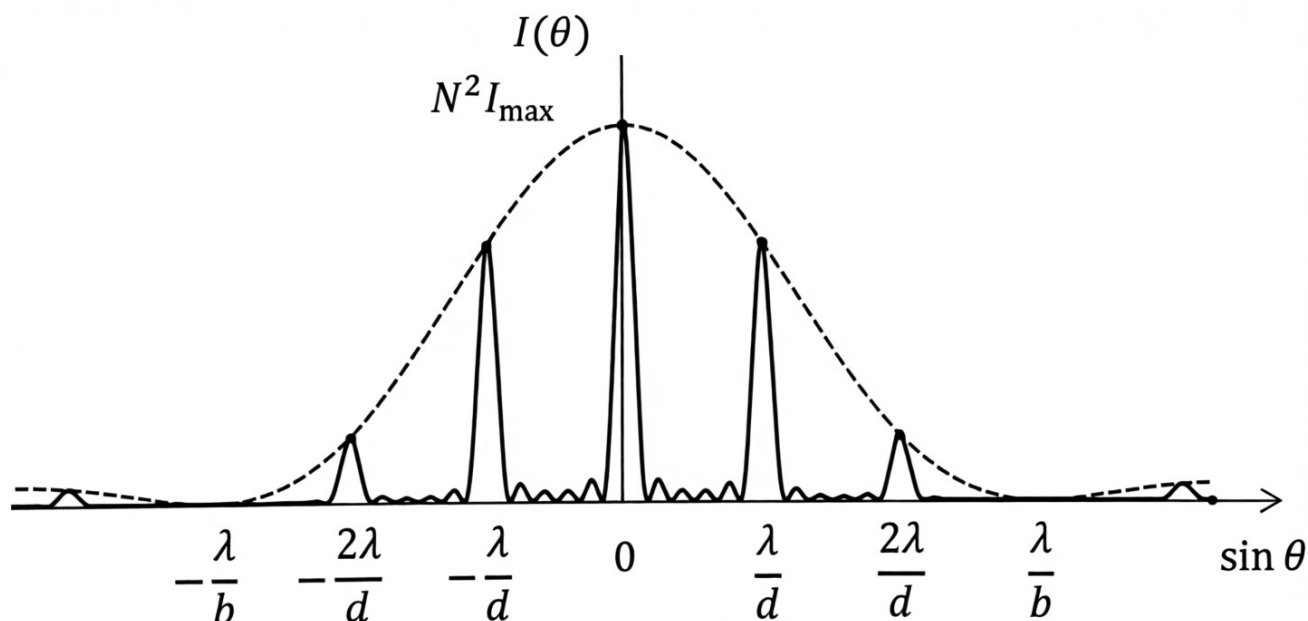


Рис. 3. Угловое распределение интенсивности света при дифракции на N щелях ($N = 6, d = 3b$)

Для наблюдения дифракции Фраунгофера плоскость наблюдения, согласно условиям (1) и (4), должна находиться на больших расстояниях от препятствия, что практически неудобно. К тому же, интенсивность света в плоскости наблюдения оказывается много меньшей интенсивности I_0 падающего на щель света ($I_{\max} \ll I_0$), т.к. свет распределяется по дифракционной картине, которая во много раз шире щели. На практике для наблюдения дифракции Фраунгофера на небольшом расстоянии за препятствием ставят (перпендикулярно оси z) линзу, которая собирает параллельные лучи света, идущие под разными углами θ , в различные точки фокальной плоскости (в центре собираются лучи с $\theta = 0$). Таким образом, в фокальной плоскости линзы получается яркая, локализованная дифракционная картина, соответствующая угловому распределению света $I(\theta)$.

Поворачивая оптическую ось линзы на угол θ в плоскости x, z (рис. 1а), можно поместить в центр фокальной плоскости любую точку распределения $I(\theta)$, а измерив угол поворота, найти ее угловую координату θ . Именно такой принцип используется в данной работе для измерения угловых координат дифракционных максимумов и минимумов.

1. Влияние размера источника света

В данной работе плоская световая волна, необходимая для освещения препятствия, формируется с помощью линзы, в фокусе которой помещается светящаяся щель. Однако при конечной ширине щели ее точки, излучающие независимо друг от друга и находящиеся на различных расстояниях от центра щели, создают после линзы веер плоских волн, падающих на препятствие под различными углами α , $-\Delta\alpha/2 < \alpha < \Delta\alpha/2$, где $\Delta\alpha$ — угловой размер щели, видимый из центра линзы (рис. 4). Падение волны под малым углом α приводит просто к повороту углового

распределения интенсивности света за препятствием на тот же угол. При этом дифракционные картины в плоскости наблюдения от различных точек щели оказываются смещенными друг относительно друга и складываются по интенсивности. При достаточно широкой щели такое сложение может приводить к размытию результирующей дифракционной картины.

Оценим ширину щели источника света, при которой наступает размытие, для случая дифракции на двух щелях, когда в дифракционной картине отсутствуют побочные максимумы. В этом случае размытие наступает при наложении центрального максимума картины от крайней точки щели (с угловой координатой $\theta = \Delta\alpha/2$) на первый нуль картины от центральной точки щели ($\theta = \lambda/(2d)$), т.е. при условии $\Delta\alpha/2 = \lambda/(2d)$, откуда находим угловой размер щели:

$$\Delta\alpha = \frac{\lambda}{d}. \quad (6)$$

Зная фокусное расстояние линзы f , можно найти соответствующую ширину щели:

$$\ell = f\Delta\alpha = \frac{\lambda f}{d}. \quad (7)$$

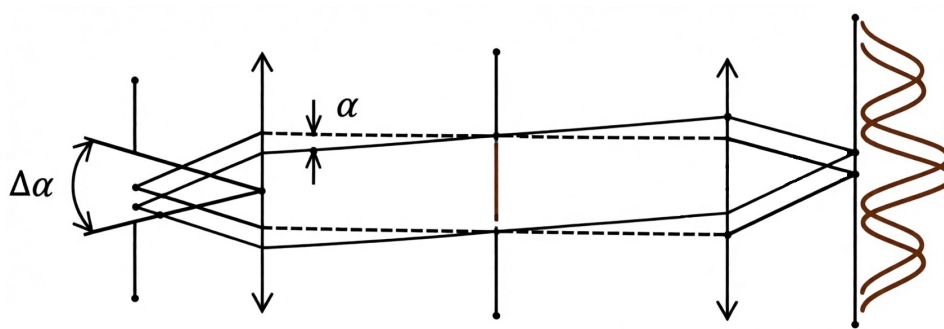


Рис. 4. Дифракционные картины от центральной и смещенной от центра точек светящейся щели

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Построение теоретических графиков зависимости $I(\theta)$

Постройте теоретические графики зависимости $I(\theta)$ для дифракции на одной, двух и 15 щелях, рассчитав (с точностью до $1''$) положение минимумов (нулей) для одной и двух щелей и главных максимумов для 15 щелей. Длину волны считайте равной 650 нм (красный свет), параметры щелей возьмите из таблицы:

Число щелей	Ширина щели b (мм)	Период решетки d (мм)
1	0,52	—
2	0,52	1,5
15	1	2

Обратимся к теории, в частности к формуле с учётом, что $k = 2\pi/\lambda$:

$$I(\theta) = I_{max} \left(\frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2, \quad \xi = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta$$

Найдём минимумы для $I(\theta)$. Очевидно, они будут совпадать с нулями числителя: $\sin \xi = 0$, что соответствует углам $\xi = \pi n, n \in \mathbb{Z}$, выразим угол θ :

$$\frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta = \pi n \Rightarrow \sin \theta = \frac{\lambda}{b} n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = \arcsin \frac{\lambda}{b} n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (8)$$

Найдём углы для первых 6-ти нулей (с точностью до секунд) и запишем их в таблицу. Будем искать для положительных n , так как функция симметрична. Так же нулевой минимум совпадает с нулём знаменателя, то есть является главным максимумом.

Так же учтём перевод из радиан в градусы:

$$\theta^\circ = \frac{180}{\pi} \theta_{\text{рад}} \quad (9)$$

С учётом (8) и (9) итоговая формула для θ имеет вид:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \frac{\lambda}{b} n \quad (10)$$

Таблица 1: Углы минимумов для решётки с одной щелью

Номер n	$\sin \theta$	θ	$\Delta\theta$
1	$\frac{\lambda}{b}$	$4'18''$	–
2	$\frac{2\lambda}{b}$	$8'36''$	$4'18''$
3	$\frac{3\lambda}{b}$	$12'54''$	$4'18''$
4	$\frac{4\lambda}{b}$	$17'12''$	$4'18''$
5	$\frac{5\lambda}{b}$	$21'30''$	$4'18''$
6	$\frac{6\lambda}{b}$	$25'48''$	$4'18''$

Построим теоретический график $I(\theta)$, для одной щели(см. рис. 5)

При дифракции плоской волны на решётке из N щелей ширины b с периодом d области Фраунгофера соответствует распределение интенсивности:

$$I(\theta) = I_{max} \left(\frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2 \left(\frac{\sin N\eta}{\sin \eta} \right)^2, \quad \eta = \frac{kd}{2} \sin \theta \quad (11)$$

Заметим, что по формуле (11) распределение интенсивности для решётки с одной щелью является огибающей графика(щелевой множитель) распределения интенсивности для решётки с N щелями (решёточный множитель).

Формула (11) хорошо подходит для описания распределения с вспомогательными максимумами, но для решётки с двумя щелями их нет, поэтому преобразуем вторую скобку(решёточный множитель) по формуле синуса двойного угла, чтобы найти его минимумы:

$$\frac{\sin N\eta}{\sin \eta} = [\sin 2x = 2 \sin x \cos x, N = 2] = \frac{2 \sin \eta \cos \eta}{\sin \eta} = 2 \cos \eta$$

Формула (11) принимает минимальное значение, когда косинус равен нулю, это происходит при условии, что $\eta = \pi/2 + \pi m, m \in \mathbb{Z}$. Найдём углы θ для нулей решёточного множителя:

$$\frac{kd}{2} \sin \theta = \pi/2 + \pi m \Rightarrow \theta = \arcsin \left(\frac{\lambda}{2d} (2m + 1) \right), \quad m \in \mathbb{Z} \quad (12)$$

С учётом (9) мы получим следующую формулу для углов минимумом решёточного множителя:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \left(\frac{\lambda}{2d} (2m + 1) \right), \quad m \in \mathbb{Z}$$

Запишем полученные углы для первых 6-ти минимумов в таблицу:

Таблица 2: Углы минимумов для решётки с двумя щелями

Номер m	$\sin \theta$	θ	$\Delta\theta$
0	$\frac{\lambda}{2d}$	0'44''	–
1	$\frac{3\lambda}{2d}$	2'14''	1'30''
2	$\frac{5\lambda}{2d}$	3'44''	1'30''
3	$\frac{7\lambda}{2d}$	5'14''	1'30''
4	$\frac{9\lambda}{2d}$	6'44''	1'30''
5	$\frac{11\lambda}{2d}$	8'14''	1'30''
6	$\frac{13\lambda}{2d}$	9'44''	1'30''

Построим теоретический график $I(\theta)$, для двух щелей(см. рис. 6)

Главные максимумы распределения (11) определяются нулями знаменателя решёточного множителя $\sin \eta = 0$, найдём соответствующие им углы:

$$\frac{kd}{2} \sin \theta = \pi s \Rightarrow \theta = \arcsin \frac{\lambda}{d} s, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Итоговая формула примет вид:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \frac{\lambda}{d} s, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Найдём углы для первых двух максимумов и занесём в таблицу:

Таблица 3: Углы главных максимумов для решётки с 15 щелями

Номер s	$\sin \theta$	θ	$\Delta\theta$
1	$\frac{\lambda}{d}$	1'7''	–
2	$\frac{2\lambda}{d}$	2'14''	1'7''

Построим теоретический график $I(\theta)$, для 15-ти щелей(см. рис. 7)

2. Измерение углов

Используя ГС-30 найдём углы на которых наблюдаются минимумы интенсивности (чёрные полосы).

Методика измерения будет следующей: наводим перекрестие зрительной трубки на середину самой правой измеряемой полосы, записываем показания гониометра, далее перемещаем перекрестие на соседнюю полосу слева. Повторяем до самого левого измеряемого минимума. Полученные значения занесём в таблицу.

Таблица 4: Углы минимумов для решётки с одной щелью

Номер	θ	$\Delta\theta$
-3	185°7'30"	—
-2	185°3'15"	4'15"
-1	184°59'15"	4'00"
1	184°51'00"	4'15"
2	184°46'45"	4'15"
3	184°42'30"	4'15"

Измерьте углы, под которыми наблюдаются минимумы интенсивности при дифракции на двух щелях.

Таблица 5: Углы минимумов для решётки с двумя щелями

Номер	θ	$\Delta\theta$
-6	185°1'14"	—
-5	185°0'15"	1'30"
-4	184°59'30"	0'45"
-3	185°58'45"	0'45"
-2	185°57'15"	1'30"
-1	184°56'45"	1'30"
1	184°54'15"	1'30"
2	184°52'45"	1'30"
3	184°51'0"	1'45"
4	184°50'15"	0'45"
5	184°49'30"	0'45"
6	184°48'0"	1'30"

Для максимумов мы просто измеряем расстояние между яркими полосами (соответственно максимумами). Измерим углы, под которыми наблюдаются главные максимумы интенсивности при дифракции на решётке из 15 щелей.

Таблица 6: Углы максимумов для решётки с 15 щелями

Номер	θ	$\Delta\theta$
-1	$184^\circ 56' 0''$	–
0	$184^\circ 54' 45''$	$1' 15''$
1	$184^\circ 53' 45''$	$1' 0''$

Сравним измеренные углы с результатами теоретических расчётов в задании 1, с помощью таблиц 1 – 6. Учитывая погрешность измерений с помощью ГС-30 $\pm 15''$ практические углы между максимумами и минимумами ($\Delta\theta$) совпадают с теорией.

3. Определение размера источника света при дифракции на двух щелях

Наблюдая дифракцию на двух щелях, определите размер источника света (ширину входной щели коллиматора), при котором наступает размытие дифракционной картины, и проверьте соотношение (7).

Таблица 7: Наблюдаемая картина при различных показаниях коллиматора

Наблюдаемая картина	Показание коллиматора, 10^{-2} мм
Темнота	57
Чёткая картина	61
Размытая картина	67

Ширину щели коллиматора (размер источника) найдём как разность между показаниями для чёткой картинке и темноты (то есть примем показания при темноте за закрытую щель). Тогда мы получим, что размер источника (щели коллиматора) равен $4 \cdot 10^{-2}$ мм.

Аналогично получим размер источника (для размытой картинке): $10 \cdot 10^{-2}$ мм.

Проверим соотношение (7). В нашей установке: длина волны $\lambda = 650 \cdot 10^{-6}$ мм, фокусное расстояние линзы коллиматора $F = 250$ мм, расстояние между щелями $d = 1,5$ мм

$$l = \frac{\lambda F}{d} = \frac{6,5 \cdot 10^{-4} \text{ мм} \cdot 250 \text{ мм}}{1,5 \text{ мм}} \approx 0,1 \text{ мм} = 10 \cdot 10^{-2} \text{ мм}$$

Теоретический размер источника для размытой картинке совпадает с практическим измерением, следовательно, соотношение (7) выполняется.

IV. ВЫВОД

Мы изучили дифракцию Фраунгофера на препятствиях в виде одной щели, двух щелей и решётки из 15 щелей. Построили графики зависимости интенсивности от угла. Определили размер источника, при котором наступает размытие дифракционной картины, сравнили полученное значение с теорией.

V. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Оцените расстояние, на котором будет наблюдаться дифракция Фраунгофера на щели шириной 1 мм при длине волны 650 нм.
2. Получите выражение для величины $I_{\max}$ в формуле (3) через интенсивность I_0 падающей на щель плоской волны.
3. Выведите выражение для решеточного множителя в формуле (5).
4. Выведите формулу для распределения интенсивности $I(\theta)$ при освещении двух узких ($b \ll d$) щелей источником света конечного углового размера. Получите из нее соотношение (6).
5. Объясните наличие нулей в дифракционной картине на рис. 2 с помощью векторной диаграммы.
6. Сколько нулей и побочных максимумов находится между двумя соседними главными максимумами в дифракционной картине от решетки из N щелей?
7. Нарисуйте векторные диаграммы для первого и второго нулей картины при $N = 6$.
8. С помощью векторной диаграммы найдите приближенно отношение высот первого побочного и центрального максимумов дифракционной картины при $N = 6$.
9. В случае дифракции Фраунгофера на круглом отверстии как соотносится радиус отверстия с радиусом первой зоны Френеля?

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ

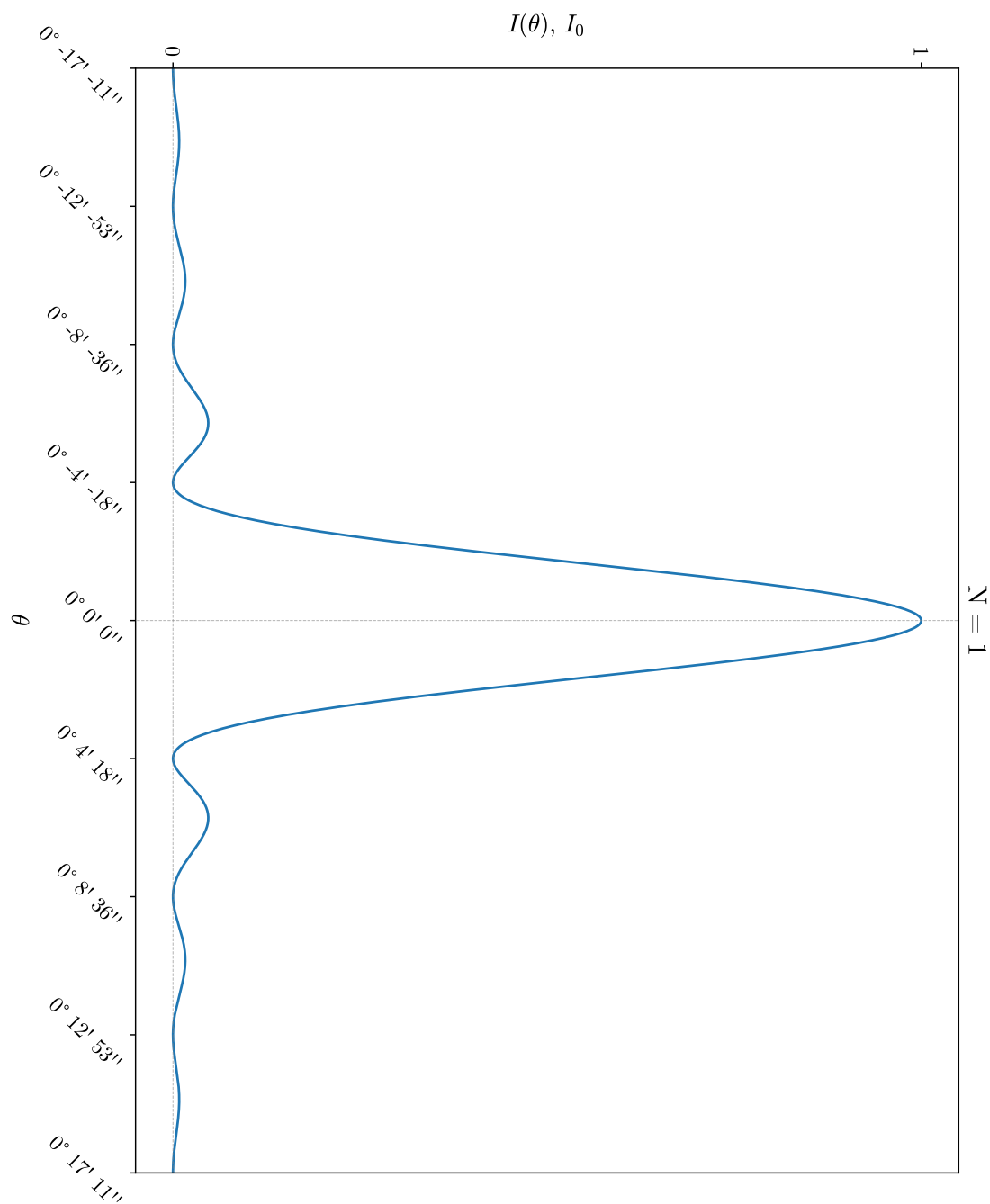


Рис. 5. График зависимости $I(\theta)$ для дифракции на одной щели

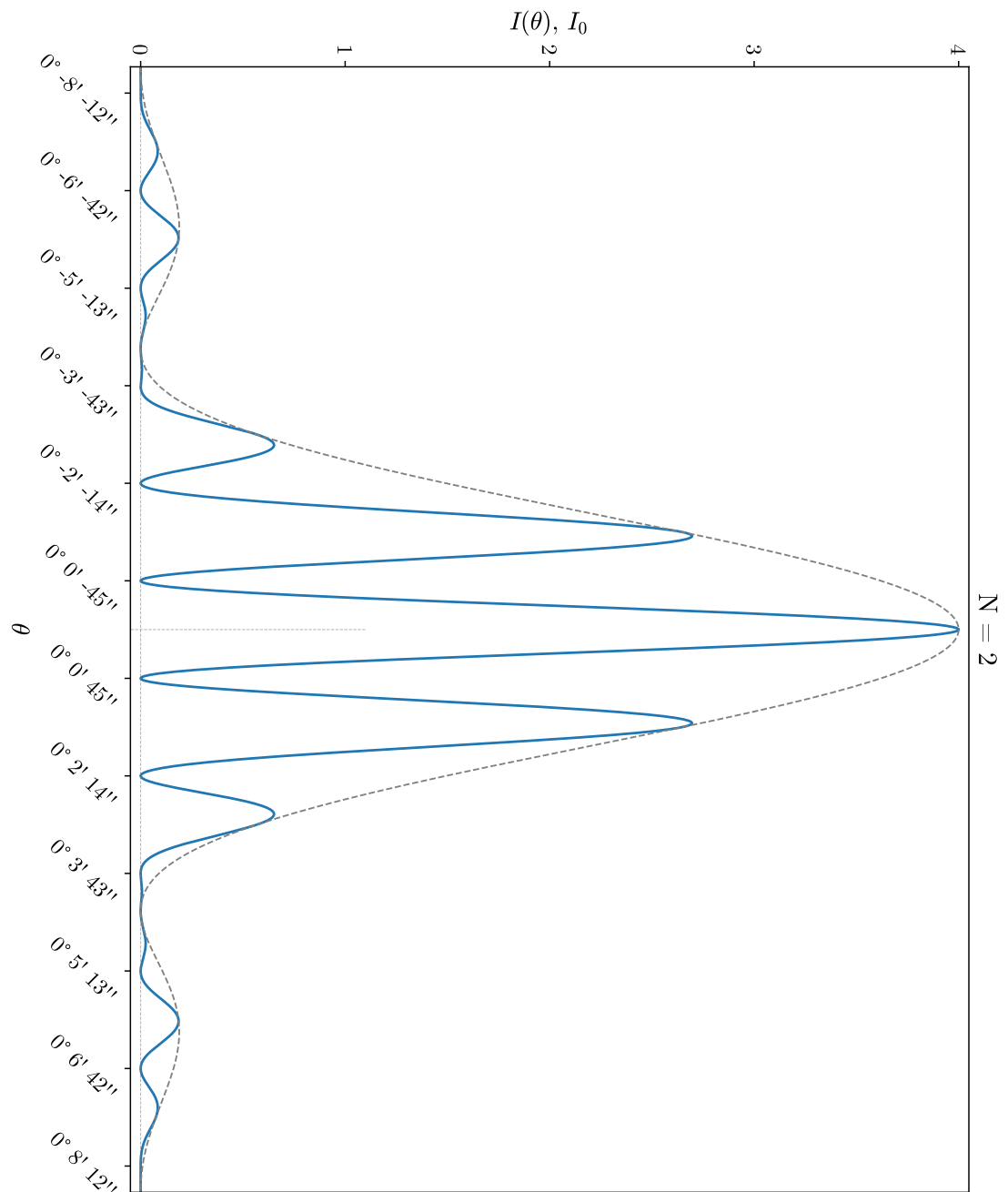


Рис. 6. График зависимости $I(\theta)$ для дифракции на двух щелях

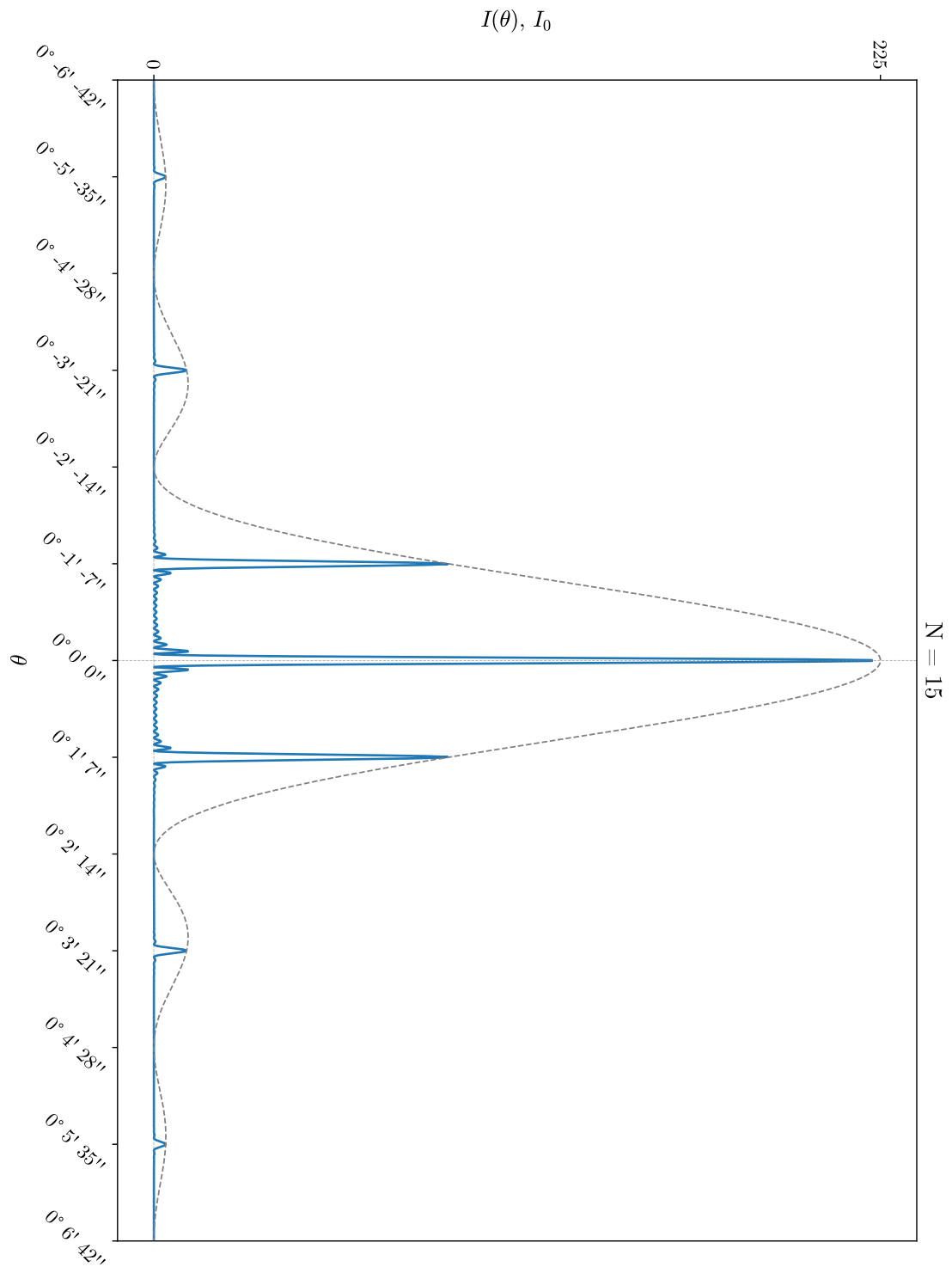


Рис. 7. График зависимости $I(\theta)$ для дифракции на 15-ти щелях